Résumé du cours sous forme de questions réponses

Chapitre1

1. Quels sont les principaux avantages du travail en mode projet pour une entreprise ?

Le travail en mode projet permet :

- De renforcer l'efficacité des décisions, car elles sont prises en tenant compte de plusieurs avis.
- D'éviter les conflits et de gagner du temps.
- De faire adhérer les participants et de permettre l'appropriation des objectifs communs.
- D'accélérer la mise en œuvre des actions décidées et d'obtenir un fort impact économique sur l'entreprise.

2. Qu'est-ce qu'un projet ?

Un projet est :

« Un objectif à réaliser, par des acteurs précis, dans un délai donné, avec des moyens définis, nécessitant l'utilisation d'outils appropriés. »

Il constitue également la réponse au besoin d'un utilisateur ou d'un client.

3. Quelle est la différence entre travailler en équipe et travailler en mode projet ?

Travailler en équipe ne signifie pas nécessairement travailler en mode projet.

Le mode projet consiste à :

- Travailler de manière structurée et transversale avec tous les contributeurs.
- Organiser des réunions formalisées.
- Établir des relevés de décisions.
- Organiser des comités de pilotage et des points d'arbitrage si nécessaire.
- Gérer les priorités et accélérer la mise en œuvre des actions décidées.

4. Quelle est la différence entre un projet d'optimisation et un projet de conception ?

On distingue deux types de projets :

- Projet d'optimisation : il concerne l'amélioration des performances de quelque chose qui existe déjà (organisation, prestation, processus, produit...).

- Projet de conception : il concerne la création de quelque chose qui n'existe pas, en partant d'une page blanche.

5. Quels sont les principaux critères permettant d'évaluer le niveau de complexité d'un projet ?

Les critères sont :

- La taille : nombre de jours/homme nécessaires pour concevoir le livrable et impact sur la structure de l'entreprise.
- L'objectif.
- Les enjeux.
- Le degré de récurrence.

6. Quelles sont les trois principales zones d'intervention dans un projet (principe de la fusée) ?

Les trois principales zones sont :

- L'impulsion : c'est la naissance du projet.
- La réalisation : c'est le moment où l'on fait (exécution).
- La destination : c'est la raison d'être du projet (pour qui ?).

7. Quel est le rôle du comité de pilotage, du sponsor et du chef de projet ?

- Comité de pilotage (maître d'ouvrage) : organe composé des responsables de l'entreprise. Il suit, arbitre et valide l'avancement du projet.
- Sponsor (commanditaire) : initiateur et décideur du projet. C'est lui qui détient le budget.
- Chef de projet (maître d'œuvre) : il assure la conduite et la coordination du projet.
- Équipe projet : elle constitue les ressources nécessaires à la réalisation du projet.

8. Pourquoi considère-t-on que le chef de projet est indispensable à la réussite d'un projet ?

Dans la logique de projet, il est nécessaire qu'il existe un chef de projet.

Le principe du cours est :

« PAS de CDP = PAS de Projet ».

Le chef de projet assure la conduite du projet et permet une transparence de gestion qui dépasse les zones de pouvoir de la hiérarchie.

9. Qu'est-ce qu'une équipe projet ? Quelles sont ses principales caractéristiques ?

Une équipe projet est une équipe constituée spécifiquement et animée par un chef de projet.

Elle doit être :

- Motivée et compétente.
- Capable de concevoir et réaliser un produit ou un service nouveau.
- Capable de respecter un délai et un coût donnés.

- En partenariat avec d'autres entités et acteurs.

10. Quelles sont les principales étapes incontournables de la gestion de projet ?

Les étapes sont :

1. Avant-projet : analyse de la demande, note de cadrage, conception du budget et cahier des charges.
2. Programmation : hypothèses de faisabilité.
3. Lancement du projet : mise en place du comité de pilotage et de l'équipe projet, plan d'action, rétroplanning et stratégie de communication.
4. Réalisation : exécution des actions prévues.
5. Mise en œuvre : concrétisation des solutions retenues.
6. Accompagnement et transmission : accompagnement des utilisateurs et transmission du résultat.
7. Bilan : évaluation finale du projet.

Chapitre2

Question 1. Qu'est-ce que la société de l'information ?

Corrigé :

La société de l'information (ou société de la connaissance) est une société dans laquelle les technologies de l'information et de la communication (TIC) jouent un rôle central.

Elle se caractérise par :

- Une interconnexion croissante entre les individus.
- L'éclatement des frontières.
- La facilitation des échanges.
- Un marché mondialisé et hyperconcurrentiel.

L'entreprise doit donc anticiper les changements et adapter son fonctionnement.

Question 2. Pourquoi peut-on comparer le système d'information au système nerveux d'une entreprise ?

Corrigé :

Le système d'information peut être comparé au système nerveux de l'organisation.

Il permet la circulation rapide d'une information de qualité entre les différents organes de l'entreprise.

Son objectif est de délivrer la bonne information, au bon interlocuteur et au bon moment, afin de permettre :

- Des prises de décisions appropriées.
- Une action de l'entreprise adaptée à la situation.
- L'amélioration des performances de l'organisation.

Question 3. Comment l'analyse systémique de l'entreprise a-t-elle évolué avant et après les années 1970 ?

Corrigé :

- Avant 1970 : l'entreprise était considérée comme une addition de services aux fonctions délimitées. Les employés percevaient parfois ces services comme ayant des visées contradictoires, voire antagonistes.
- À partir des années 1970 : l'entreprise est considérée comme un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but.

Question 4. Quelles sont les caractéristiques d'une entreprise considérée comme un système ?

Corrigé :

Comme tout système, l'entreprise est :

- Ouverte sur l'environnement : elle échange avec son environnement.
- Finalisée : elle poursuit un but, par exemple le profit.
- En constante évolution : elle doit s'adapter aux changements.

Pour atteindre son but, elle tient compte de son environnement et régule son fonctionnement en s'adaptant aux changements.

Question 5. Quels sont les trois sous-systèmes qui composent une entreprise ?

Corrigé :

L'entreprise peut être décomposée en trois sous-systèmes :

1. Le système de décision ou de pilotage : il prend les décisions et organise le fonctionnement de l'entreprise.
2. Le système d'information (SI) : il génère, mémorise, traite et diffuse les informations.
3. Le système opérant : il réalise les activités et transforme les ressources pour produire des biens ou des services.

Chaque système apporte des services aux autres.

Question 6. Quel est le rôle du système de pilotage et du système opérant ?

Corrigé :

Le système de pilotage :

- Exploite les informations qui circulent.
- Organise le fonctionnement du système.
- Décide des actions à conduire sur le système opérant.

- Raisonne en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise.

Le système opérant :

- Reçoit les informations émises par le système de pilotage.
- Réalise les tâches qui lui sont confiées.
- Génère des informations en direction du système de pilotage.
- Permet le contrôle des écarts et les actions correctives.

Exemples : facturer les clients, régler les salaires et gérer les stocks.

Question 7. Qu'est-ce qu'un système d'information (SI) ?

Corrigé :

Selon Robert Reix :

« Un système d'information est l'ensemble des ressources (matériels, logiciels, données, procédures, humains...) structurées pour acquérir, traiter, mémoriser, transmettre et rendre disponible l'information dans et entre les organisations. »

Le SI regroupe donc les ressources nécessaires à la gestion de l'information dans l'entreprise.

Question 8. Quelles sont les quatre principales fonctions du système d'information ?

Corrigé :

Le système d'information assure quatre fonctions principales :

1. Collecter l'information : enregistrer une information avant son traitement.
2. Mémoriser l'information : conserver et archiver les informations pour une utilisation ultérieure ou pour répondre à une obligation légale.
3. Traiter l'information : effectuer des opérations comme le calcul, le tri, le classement et le résumé.
4. Diffuser l'information : transmettre l'information traitée à la bonne personne.

Question 9. Quels sont les rôles du système d'information dans la communication de l'entreprise ?

Corrigé :

Le système d'information est un outil de communication à deux niveaux :

- Communication interne : il permet les échanges d'informations entre le système de pilotage et le système opérant. Il collecte et traite les informations élémentaires et transmet les informations élaborées.
- Communication externe : il facilite les échanges entre l'entreprise et son environnement : fournisseurs, clients, concurrents, institutions et autres systèmes d'information.

Le SI représente la mémoire, les oreilles et la parole de l'organisation.

Question 10. Quelles sont les qualités que doit posséder une information pour aider à la prise de décision ?

Corrigé :

Pour prendre des décisions, l'entreprise doit disposer d'informations :

- Pertinentes : leur organisation est adaptée aux besoins de gestion de l'entreprise.
- Fiables : elles sont vraies, précises et à jour, et on peut leur faire confiance.
- Disponibles : elles existent et ne sont pas dissimulées.

Le système d'information aide également les décideurs grâce aux tableaux de bord, aux alertes de gestion, aux statistiques, au reporting et à la fouille de données.

Chapitre3

Question 1. Qu'est-ce qu'un ERP ? Quelle est sa définition en français ?

Corrigé :

ERP signifie Enterprise Resource Planning. En français, il est appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré).

Un ERP se définit comme un groupe de modules fonctionnels reliés à une base de données unique.

Il permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion dans un même système, notamment :

- La gestion des commandes.
- La gestion des stocks.
- La gestion de la paie.
- La comptabilité.

L'ERP représente la colonne vertébrale de l'entreprise.

Question 2. Quels sont les deux principes fondamentaux sur lesquels repose un ERP ?

Corrigé :

Un ERP repose sur deux principes fondamentaux :

1. Construire des applications appelées modules indépendants, mais parfaitement compatibles, sur une base de données unique et commune.
2. Utiliser un moteur de workflow qui permet, lorsqu'une donnée est enregistrée dans le système d'information, de la propager automatiquement vers les modules concernés, selon une programmation prédéfinie.

Question 3. Décrivez l'architecture informatique d'un ERP.

Corrigé :

L'ERP présente une structure informatique de type client-serveur à trois niveaux :

1. Niveau Présentation : constitue l'interface utilisateur et dépend du système d'exploitation de l'ordinateur de l'utilisateur.
2. Niveau Applications : correspond aux fonctions de traitement de l'information.
3. Niveau Base de données : gère les grands volumes de données que l'entreprise conserve.

Question 4. Quelles sont les principales caractéristiques qui distinguent un ERP des applications autonomes ?

Corrigé :

Un ERP se caractérise par :

- Un ensemble de modules couvrant les différents besoins de l'entreprise.
- Une base de données unique et commune.
- La prise en compte automatique des dépendances entre les traitements des différents domaines.
- La modularité des applications.
- Le partage des informations en temps réel.

Contrairement aux applications autonomes, l'ERP permet de saisir une information une seule fois et de la diffuser automatiquement dans les différents services concernés.

Cela réduit les erreurs de saisie, les redondances et les incohérences des informations.

Question 5. Quels sont les principaux objectifs et avantages de l'implantation d'un ERP dans une entreprise ?

Corrigé :

Les principaux avantages sont :

- Intégrité et unicité du système d'information : éviter la redondance des informations.
- Cohérence et homogénéité : tous les utilisateurs travaillent avec les mêmes informations.
- Mise à jour en temps réel : les modifications sont propagées aux modules concernés.
- Meilleure coordination : améliorer les échanges entre les différents services.
- Minimisation des coûts : faciliter la maintenance et la formation.
- Maîtrise des stocks : améliorer la gestion des stocks.
- Optimisation du suivi financier : améliorer le contrôle de gestion.
- Sécurité : appliquer des stratégies de sécurité centralisées et suivre les transactions.

Question 6. Quels sont les deux types d'ERP ? Quelle est la différence entre eux ?

Corrigé :

On distingue deux types d'ERP :

1. ERP propriétaires :

- Édités par des sociétés spécialisées.
- Leur utilisation implique généralement l'achat d'une licence.

Exemples présentés dans le cours : SAP et Oracle.

2. ERP Open Source :

- Leur implémentation revient moins cher puisqu'il n'y a pas de coût de licence.
- Il faut cependant inclure les frais de maintenance et d'assistance technique.

Exemple : Odoo.

Question 7. Qu'est-ce que l'ERP Odoo ? Quelles sont ses principales caractéristiques ?

Corrigé :

Odoo, anciennement appelé OpenERP et Tiny ERP, a été fondé en 2005 en Belgique par Fabien Pinckaers.

C'est un progiciel de gestion intégré Open Source qui contient un grand nombre de modules permettant de simplifier la gestion d'une entreprise.

Ses principales caractéristiques sont :

- L'intégration des données opérationnelles et de gestion dans une base de données unique.
- L'accès aux données à travers une interface web.
- Une architecture modulaire.
- La gestion des processus transversaux de l'entreprise.
- La possibilité d'ajouter des modules selon les besoins de l'organisation.

Question 8. Décrivez l'architecture technique et fonctionnelle d'Odoo.

Corrigé :

Odoo possède une structure modulaire permettant d'ajouter ou de supprimer facilement des modules.

Son architecture technique repose sur trois composants principaux :

1. Odoo-server : le serveur Odoo qui stocke ses données dans une base de données PostgreSQL.
2. Odoo-client : le client Odoo qui s'installe sur le terminal de l'utilisateur.
3. Odoo-web : le serveur qui permet d'utiliser Odoo depuis un navigateur web.

Un module Odoo est un dossier avec une structure prédéfinie contenant :

- Du code Python.
- Des fichiers XML.
- La structure des données.
- Les formulaires.
- Les rapports.
- Les menus.
- Les procédures et les tableaux de bord.

Chapitre4

- **Question 1 :** Quelle proportion du personnel est généralement touchée lors de l'implémentation d'un ERP dans une organisation ?
- **Question 2 :** Quelles sont les quatre grandes problématiques d'ingénierie liées à l'adéquation d'un ERP ?
- **Question 3 :** Pourquoi le document affirme-t-il que l'objectif « 0 spécifique » lors d'un tel projet est illusoire ?

Questions sur les approches méthodologiques

- **Question 4 :** En quoi consiste la différence majeure entre une approche guidée par les besoins et une approche guidée par le PGI (ERP) ?
- **Question 5 :** Quels sont les avantages recherchés par l'éditeur et les intégrateurs lorsqu'ils privilégient une approche guidée par les fonctionnalités du PGI ?

Questions sur la méthodologie ASAP (SAP)

- **Question 6 :** Quelles sont les cinq phases chronologiques qui composent le cycle de vie de la méthodologie ASAP ?
- **Question 7 :** Citez deux exemples de livrables indispensables à fournir à l'issue de la première phase (« Construction du projet »).
- **Question 8 :** Que désigne l'acronyme **ARICE** utilisé comme outil durant la phase de conception générale ?
- **Question 9 :** Quels types de tests et de documents opérationnels doit-on impérativement valider lors de la phase 4 (« Préparation du démarrage ») ?
- **Question 10 :** Quel est l'unique livrable mentionné pour la dernière phase (« Mise en production et support ») ?

- **Réponse 1 : 10 à 20 % du personnel** est touché par l'implémentation.
- **Réponse 2 :** Les quatre problématiques d'ingénierie sont :
    - Appréhender la discordance conceptuelle entre les niveaux.
    - Analyser la corrélation entre les besoins de l'organisation et les fonctionnalités de l'ERP.
    - Modéliser la relation d'adéquation (*fitness*) de la solution envisagée.
    - Affiner cette relation et évaluer sa qualité.
- **Réponse 3 :** Cet objectif est illusoire, car il y a des **difficultés inhérentes au périmètre** (dérives, ajouts de modules ou de fonctionnalités) et des **besoins incontournables de développement spécifique** (transition des données, interfaces, personnalisation et reporting) pour adapter l'organisation.

Réponses sur les approches méthodologiques

- **Réponse 4 :** L'approche **guidée par les besoins** s'exprime à *haut niveau*, s'oriente vers les *objectifs et la stratégie* de l'entreprise avec une *vision globale*. À l'inverse, l'approche **guidée par le PGI** s'appuie sur des descriptions à *bas niveau*, s'oriente vers les *fonctions* de l'outil et offre une *vision locale*.
- **Réponse 5 :** Cette approche permet d'installer les **fonctions standards du PGI** via un simple paramétrage/configuration, évitant ainsi d'avoir à re-développer des fonctions particulières pour les spécificités de l'organisation.

Réponses sur la méthodologie ASAP (SAP)

- **Réponse 6 :** Les cinq phases sont : **1. Construction (du projet)**, **2. Conception**, **3. Réalisation**, **4. Préparation du démarrage**, et **5. Mise en production**.
- **Réponse 7 :** Les deux livrables de la phase 1 sont la **charte projet** (objectifs, ressources, planning, budget, indicateurs, organisation) et la **charte de conduite du changement**.
- **Réponse 8 :** L'acronyme ARICE signifie : **A**uthorization, **R**eports, **I**nterfaces, **C**onversions, **E**xtensions.
- **Réponse 9 :** Il faut valider les **tests de montées en charge et de volumétrie**, le **plan détaillé de basculement**, les **supports de formation pour l'utilisateur final**, et le **manuel d'exploitation technique**.
- **Réponse 10 :** Le seul livrable mentionné est le **rapport de performance du système en production**.